

Descompilando

Entendendo o código da máquina

Anthony Carneiro da Silva

3 de janeiro de 2024

Sumário

1	Índice	5
1.1	Sobre o autor	6
1.2	Sobre o livro	6
2	Introdução a linguagem C	7
2.1	O que é a linguagem C	8
2.1.1	História e contexto	8
2.1.2	Benefícios da linguagem e aplicações práticas	8
2.2	Ambiente de desenvolvimento	8
2.2.1	Configuração do ambiente	8
2.2.2	Primeiro programa	10
2.3	Conceitos Fundamentais	10
2.3.1	Operadores	10
2.3.2	Variáveis e tipos de dados	10
2.3.3	Conversão de tipos	10
2.3.4	Loops e condicionais	10
2.3.5	Funções e bibliotecas	10
2.3.6	Escopo	10
2.3.7	Entrada e saída de dados	10
3	Estrutura de dados e algoritmos em C	11
3.1	Ponteiros	11
3.1.1	Como a memória funciona	11
3.1.2	Endereço de memória	11
3.1.3	Alocação de memória	11
3.1.4	Heap	11
3.1.5	Stack	11
3.2	Strings	11
3.2.1	Por baixo dos panos	11
3.2.2	Declaração	11
3.2.3	Manipulação	11
4	Tópicos avançados	13
4.1	Manipulando arquivos	13
4.1.1	Leitura e escrita de arquivos	13
4.2	Manipulação de bits	13
4.2.1	NOT	13
4.2.2	AND	13
4.2.3	OR	13
4.2.4	XOR	13

5	Depuração e testes	15
5.1	Depuração	15
5.1.1	Estratégias de depuração de código	15
5.1.2	GDB	15
5.1.3	Valgrind	15
5.2	Testes	15
5.2.1	Implementando testes	15
6	Considerações finais	17
6.0.1	Dicas finais	17
6.0.2	Recursos e referências adicionais	17
6.0.3	Mudanças no padrão C2X	17
6.0.4	Obrigado	17

Capítulo 1

Índice

1.1 Sobre o autor

Meu nome é Anthony Carneiro da Silva, tenho 20 anos e sou de Sobral/CE. Desde cedo, sempre gostei de usar o computador para jogar videogame e acessar a internet, ainda cedo tive contato com o mundo da programação, mas assim como muitos na época acreditavam, sempre achei que programação ou desenvolvimento de software fosse algo que só gênios conseguiam fazer.

Aos 17 anos enquanto estava preso a um trabalho que eu já não me sentia mais interessado em fazer, e que sinceramente estava me desgastando, acabei por novamente dar de cara com o mundo da programação ao ver uma notícia de que Harvard estava oferecendo um curso completamente online e gratuito chamado 'CS50', vendo aquilo acabei por dar uma oportunidade a mim mesmo e experimentar.

Por fim, depois de quase 3 anos, posso dizer que começar a estudar programação foi provavelmente uma das melhores escolhas que fiz na vida, além de claro, ter sido extremamente divertido e desafiador. Hoje em dia, não só tenho certeza que quero trabalhar na área mas também que desejo ser plenamente capaz de repassar tudo que aprendi para o mundo. Portanto, espero que esse e-book possa ser o meu primeiro grande passo para divulgar o meu conhecimento, que apesar de não muito, pode ajudar quem está começando.

1.2 Sobre o livro

O intuito desse e-book é ajudar iniciantes na linguagem C, que se sentem perdidos e não sabem por onde começar. Quando comecei a estudar sobre programação percebi de cara que maior parte do conteúdo bom estava disponível apenas em inglês, o que não foi um problema para mim que tive uma educação que me auxiliou e permitiu absorver esse tipo de conteúdo, porém, reconheço que nem todos possuíram a mesma oportunidade de aprender inglês ao decorrer da vida.

Aqui você será guiado desde a como preparar a sua máquina para começar a programar, a até algumas dicas e truques mais avançados sobre como a linguagem e o compilador se comportam. Portanto, espero que esse material seja suficiente para preencher todas as lacunas de conhecimento necessárias para poder começar a programar em C sem muitos problemas.

Capítulo 2

Introdução a linguagem C

2.1 O que é a linguagem C

2.1.1 História e contexto

A linguagem C foi criada em 1970 por Dennis Ritchie com a finalidade de desenvolver sistemas operacionais, drivers e outros softwares de baixo nível. Apesar de ter mais de 60 anos, continua sendo amplamente utilizada em diversos tipos de hardware, desde supercomputadores até microcontroladores e sistemas embarcados.

Com compiladores disponíveis em praticamente todos os sistemas modernos, destacou-se pela portabilidade e foi amplamente empregada na construção de utilitários e aplicações complexas que exigiam maior velocidade e eficiência. Em 1978, foi publicado o livro "The C Programming Language", escrito pelo coautor da linguagem C, que por muito tempo serviu como referência padrão para a linguagem.

Por ser uma linguagem imperativa, com suporte à programação estruturada, amplo escopo lexical e acesso eficiente à memória do computador em baixo nível, sendo frequentemente a escolha ideal para projetos em sistemas com grandes restrições de hardware.

2.1.2 Benefícios da linguagem e aplicações práticas

Devido ao seu alto desempenho como linguagem compilada de baixo nível, a programação em C possui vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, destacam-se:

- Alta portabilidade
- Alto desempenho
- Gerenciamento eficiente de memória
- Acesso a recursos do sistema

No entanto, essas vantagens têm um preço, ideia essa que pode ser entendida melhor por uma frase que gosto bastante (a mesma encontrada em inglês no verso do livro).

"No começo todos queremos resultados, mas no fim, tudo que queremos é controle"¹

Essa frase se mostra verdadeira, pois apesar de ter total controle e poder sobre as funcionalidades da linguagem, quando mal utilizadas elas podem criar vulnerabilidades de segurança e uma complexidade excessiva, que tende a aumentar ao longo de um projeto.

Apesar dos desafios, quando dominada e compreendida adequadamente, a linguagem C não apenas oferece um entendimento sólido dos fundamentos da programação, mas também encontra aplicação prática no desenvolvimento de:

- Sistemas operacionais
- Microcontroladores
- Drivers
- Linguagens de programação
- Utilitários

2.2 Ambiente de desenvolvimento

2.2.1 Configuração do ambiente

Configurar o ambiente de desenvolvimento para programar em C é crucial para iniciar projetos com eficiência. Abaixo, são fornecidos passos para configurar o ambiente em sistemas Linux e Windows.

¹Eskil Steenberg

Linux

Para configurar o ambiente de desenvolvimento C em sistemas Linux, siga estes passos:

1. **Instalação do compilador C (GCC):** Em maior parte das distribuições Linux o GCC já está disponível por padrão, mas caso não esteja, ele pode ser facilmente instalado utilizando o gerenciador de pacotes da sua distribuição (como apt para Ubuntu/Debian ou yum para Fedora).

Segue abaixo uma lista de comandos para instalar o GCC nas distribuições Linux mais famosas:

```
# Debian
sudo apt update
sudo apt install build-essential
# Red Hat-based (Fedora, CentOS)
sudo dnf update
sudo dnf install gcc
# Arch Linux
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S gcc
# openSUSE
sudo zypper refresh
sudo zypper install gcc
# Alpine Linux
sudo apk update
sudo apk add build-base

# Para checar se o GCC foi instalado
# corretamente use o comando abaixo
gcc --version
```

Windows

Para configurar o ambiente de desenvolvimento C em sistemas Windows, siga estes passos:

1. **Instalação do compilador C (GCC):** No Windows a utilização de ferramentas como o GCC acaba por ser um pouco mais complexa pois é necessária a instalação do MinGW ou MSYS2. Essas ferramentas fornecem um ambiente similar ao Linux para compilar código C.

Para instalar o MinGW, siga os passos abaixo:

- (a) Acesse o site oficial do MinGW: <https://osdn.net/projects/mingw/>
- (b) Baixe o instalador adequado para o seu sistema (32 ou 64 bits).
- (c) Execute o instalador baixado (mingw-w64-install.exe).
- (d) Durante a instalação, selecione os pacotes desejados. O pacote essencial para o GCC é o mingw32-gcc para sistemas 32 bits ou mingw64-gcc para sistemas 64 bits.
- (e) Siga as instruções do instalador para concluir a instalação.

Após a instalação, é necessário configurar o ambiente para usar o GCC via linha de comando:

- (a) Adicione o diretório bin do MinGW ao caminho do sistema:
 - Para Windows 10, pesquise "Editar variáveis de ambiente do sistema" na barra de pesquisa e clique em "Variáveis de ambiente". Em "Variáveis do sistema", selecione a variável PATH e clique em "Editar...". Adicione o caminho para o diretório bin do MinGW (exemplo: C:\MinGW\bin) e clique em OK.

- Para versões anteriores do Windows, o processo é similar, mas pode variar um pouco, caso você utilize uma versão mais antiga do sistema talvez seja necessário que você faça uma pesquisa a parte para finalizar o processo corretamente.
- (b) Verifique se a instalação foi bem-sucedida abrindo o Prompt de Comando (cmd) e digitando `gcc -v`. Deverá mostrar a versão do GCC instalada.
2. **Editor de texto ou IDE:** Escolha um editor de texto ou uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado), para escrever e compilar código C. Alguns exemplos populares são o Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, ou IDEs como o Code::Blocks ou o Eclipse com plugins para C/C++.

Eu pessoalmente recomendo a utilização do Nvim que apesar de ser uma ferramenta de difícil utilização, pode acabar por aumentar muito a sua produtividade no médio/longo prazo.

Se você seguiu os passos acima com sucesso, seu ambiente de desenvolvimento C está configurado e pronto para uso. Agora é o momento de escrever seu primeiro programa!

2.2.2 Primeiro programa

2.3 Conceitos Fundamentais

2.3.1 Operadores

2.3.2 Variáveis e tipos de dados

2.3.3 Conversão de tipos

2.3.4 Loops e condicionais

2.3.5 Funções e bibliotecas

2.3.6 Escopo

2.3.7 Entrada e saída de dados

Capítulo 3

Estrutura de dados e algoritmos em C

3.1 Ponteiros

3.1.1 Como a memória funciona

3.1.2 Endereço de memória

3.1.3 Alocação de memória

3.1.4 Heap

3.1.5 Stack

3.2 Strings

3.2.1 Por baixo dos panos

3.2.2 Declaração

3.2.3 Manipulação

Capítulo 4

Tópicos avançados

4.1 Manipulando arquivos

4.1.1 Leitura e escrita de arquivos

4.2 Manipulação de bits

4.2.1 NOT

4.2.2 AND

4.2.3 OR

4.2.4 XOR

Capítulo 5

Depuração e testes

5.1 Depuração

5.1.1 Estratégias de depuração de código

5.1.2 GDB

5.1.3 Valgrind

5.2 Testes

5.2.1 Implementando testes

Capítulo 6

Considerações finais

6.0.1 Dicas finais

6.0.2 Recursos e referências adicionais

6.0.3 Mudanças no padrão C2X

6.0.4 Obrigado